

스무 노트 동안 89행이라 불렀는데 학습은 16행이었다

월드모델 실험실 · 노트 665

2026-08-06

1 한 줄

이 세션이 스무 노트에 걸쳐 “팝업 89행”을 시험대로 논했다. 그 89 중 모형이 배우는 데 쓰는 것은 16행이다. 유보가 59라 학습의 3.7배이고, 판 열한 도메인 중 학습 행이 제일 적다.

2 어쩌다 봤나

노트 664 가 잔여 물음을 남겼다 — 시장팝업의 정밀 라벨(A·B, 54행)에서 방문자 축의 상관이 -0.038 인데, 그것이 표본이 작아서인지 정밀 라벨이 동네 유동인구와 덜 얽혀서인지 안 됐다.

팝업 도메인에도 등급이 있다(outcome.label_trust.grade 78건, A 52 · B 16). 등급 분포가 정반대라 자연 실험이 된다 — 시장은 기사 발표치(A 1 · B 53 · C 47), 팝업은 드라이브 결과보고서의 일별 표·계수기 로그(A 67%).

주장. 팝업에서는 A·B 가 C·D·E 보다 높을 것이다 — 팝업은 A 가 67% 인데 도메인 전체가 $+0.019$ 이므로 그 이득이 A급에서 나와야 한다.

반증 조건. 팝업의 이득이 팝업의 학습 행에서 온 것이 아니면 이 추론은 성립하지 않는다.

졌더니 팝업의 축 관측·라벨·학습 구간을 다 만족하는 행이 13이었다. 사각으로 적어 둔 것(“C·D·E 가 10행뿐일 수 있다”) 보다 훨씬 작아서 원인을 봤다.

3 판의 학습/유보

도메인	전체	학습(<2025)	유보(2025+)
팝업	75	16	59
아이돌	81	54	25
시장팝업	249	123	126
도서	243	243	0
게임	482	482	0

팝업만 유보가 학습보다 크다. 다른 도메인은 반대이거나 유보가 아예 없다.

4 그래서 노트 662 를 다시 읽어야 한다

노트 662 가 방문자 축으로 팝업 도메인 $+0.019$ 를 얻었다. 그 이득은 팝업의 16 학습 행에서 나온 것일 수 없다. 같은 열이 시장팝업의 123 학습 행에서 배운 것이 팝업 유보 59행에 옮겨 간 것이다 — 도메인 안 학습이 아니라 L2 전이다.

노트 660 이 “열을 나눠 쓰면 한쪽이 벌고 한쪽이 낸다”로 적은 것의 기제가 이것이다. 그때는 덮음으로 설명했고 그것도 맞지만, 누가 배우고 누가 쓰나가 빠져 있었다.

5 내 예측이 틀린 방식

추론은 이랬다 — “팝업이 A 67% 이고 도메인이 $+0.019$ 이니 A급에서 신호가 있어야 한다.” 도메인 크기만 보고 학습/유보 비를 안 봤다. 이득을 낸 것이 그 도메인의 학습 행이라고 암묵적으로 가정한 것이고, 팝업에서는 그것이 거짓이다.

6 남은 물음은 그대로다

합친 표본에서 무늬는 재현된다 — $A \cdot B$ $n=65$ $\rho = -0.0936$ $[-0.332, +0.157]$ 대 $C \cdot D \cdot E$ $n=64$ $\rho = +0.3093$ $[+0.075, +0.525]$. 구간이 이번엔 거의 안 겹친다.

그런데 재현의 대부분이 시장팝업에서 온다(팝업 $A \cdot B$ 는 11행). **정밀 라벨 표본이 실질적으로 하나**이므로 원리적 한계인지 표본 문제인지 여전히 못 가른다. KOPIS 가 필요한 이유가 셋이 됐다 — 행 · A급 라벨 · **학습 행**.

7 조항

주장. 도메인 크기는 학습/유보를 갈라 적는다. 한 숫자로 적지 않는다.

반증 조건. 열값이 학습 행 수와 무관하거나 채점이 유보 행 수와 무관하면 이 조항이 불필요하다.

열값은 **학습 행**이 정하고(모형이 그 열로 쪼개며 잡음을 배우는 곳) 채점은 **유보 행**이 정한다. 둘이 다른 물음에 답하므로 한 숫자로 적으면 어느 쪽 이야기인지 모른다. 노트 646 의 “팝업은 판의 0.4%”도 유보 기준이었다.

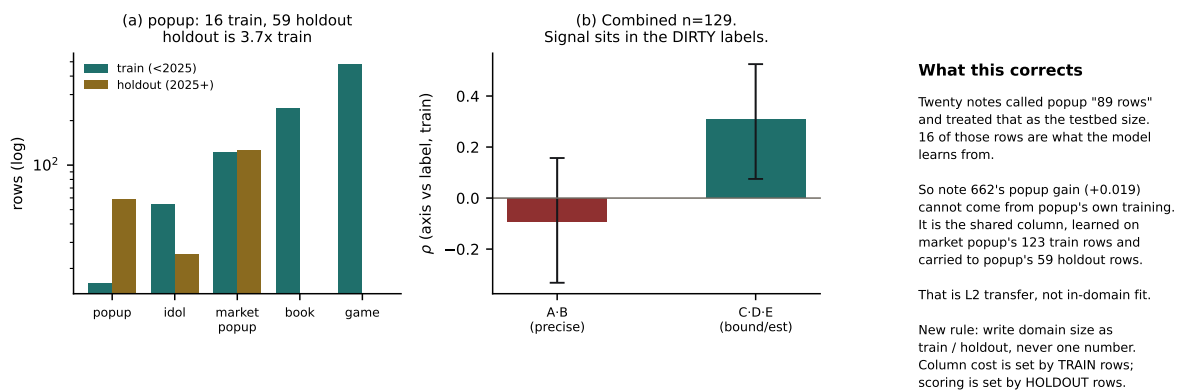


Figure 1: (a) 팝업만 유보가 학습의 3.7배다. (b) 합친 표본에서 신호가 정밀 라벨이 아니라 하한값 · 추산 라벨에 있다. (c) 그래서 도메인 크기를 학습/유보로 갈라 적는다.